

# TOKO — Operation Manual

คู่มือปฏิบัติงานระบบ TOKO (Server / Scheduler / Earnings Flow)

TOKO DevOps

2026-05-06

## สารบัญ

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. ภาพรวมระบบ (Overview)                                 | 2  |
| 2. โครงสร้างไฟล์สำคัญบนเครื่อง prod                      | 3  |
| 3. Scheduler & Cron                                      | 4  |
| 3.1 ภาพรวม . . . . .                                     | 4  |
| 3.2 Tasks ที่กำหนดไว้ . . . . .                          | 4  |
| 3.3 Cron entry มาตรฐาน . . . . .                         | 4  |
| 3.4 ใครเป็นคน install cron นี้ . . . . .                 | 4  |
| 4. Flow การโยกเงิน (Earnings Release Flow)               | 5  |
| 4.1 Concept . . . . .                                    | 5  |
| 4.2 ขั้นตอน end-to-end . . . . .                         | 5  |
| 4.3 ตารางที่เกี่ยวข้อง . . . . .                         | 6  |
| 4.4 กฎการคำนวณ release_at . . . . .                      | 6  |
| 5. Operation Procedures (วิธีปฏิบัติ)                    | 7  |
| 5.1 ตรวจสอบสถานะ scheduler . . . . .                     | 7  |
| 5.2 รับโยกเงินด้วยมือ (catch-up หลัง cron พัง) . . . . . | 7  |
| 5.3 ตรวจสอบรายได้ร้านใน DB . . . . .                     | 7  |
| 5.4 ดู log error_log() ของ PHP . . . . .                 | 7  |
| 6. Troubleshooting                                       | 8  |
| 6.1 รายได้ค้างไม่ปล่อยหลายวัน . . . . .                  | 8  |
| 6.2 Cron ไม่อ่าน DB credentials . . . . .                | 8  |
| 6.3 ยอดถอน / next_day ไม่ตรง . . . . .                   | 8  |
| 7. Deploy Checklist                                      | 9  |
| 8. Reference                                             | 10 |

## 1. ภาพรวมระบบ (Overview)

ระบบ TOKO ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

| ส่วน              | เทคโนโลยี                 | Repo                                                            |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Backend API       | Laravel 7 + PHP 7.4 (FPM) | <code>toko-server-v2</code>                                     |
| Merchant App      | Flutter (iOS/Android)     | <code>toko-merchant-v2</code>                                   |
| SuperApp (ลูกค้า) | Flutter                   | <code>toko-app-v2</code> (branch <code>toko_superapp_5</code> ) |

### Hosting

- AWS Elastic Beanstalk (Amazon Linux 2, PHP 7.4 FPM)
- RDS MySQL 5.7 — `tokoprod.ceagkqnxap2h.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com:12121 / db tokodb`
- S3 bucket `tokobucketimg` (รูป/เอกสาร)
- CodeCommit → CodePipeline → Beanstalk (deploy ผ่าน `git push codecommit main`)

SSH เข้าเครื่อง prod

```
ssh ssm.toko.service  
# [ ] [ ] AWS SSM agent ([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] port 22)
```

## 2. โครงสร้างไฟล์สำคัญบนเครื่อง prod

| Path                                     | คำอธิบาย                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| /var/app/current/                        | โค้ด Laravel ปัจจุบัน                                  |
| /var/app/current/storage/logs/           | log ของ Laravel + scheduler tasks                      |
| /opt/elasticbeanstalk/<br>deployment/env | env file ของ EB (mode <b>0400</b> root:root)           |
| /etc/cron.d/laravel-scheduler            | cron entry สำหรับรัน <code>schedule:run</code> ทุกนาที |
| /var/log/laravel-scheduler.log           | output ของ <code>php artisan schedule:run</code>       |
| /var/log/php-fpm/www-error.log           | output ของ <code>error_log()</code> ใน PHP code        |

## 3. Scheduler & Cron

### 3.1 ภาพรวม

Scheduler รันผ่าน cron ทุกนาที โดยเรียก `php artisan schedule:run` ซึ่งจะตัดสินใจว่ามี task ไหนถึงเวลาทำงานบ้าง (กำหนดใน `app/Console/Kernel.php`)

### 3.2 Tasks ที่กำหนดไว้

| Command                     | ความถี่    | วัตถุประสงค์                              | Log file                             |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| wallet:process-jobs         | ทุก 1 นาที | ประมวลผล wallet inquiry queue             | storage/logs/wallet-jobs.log         |
| earning:release-pending     | ทุก 1 นาที | โยกรายได้ pending → released เมื่อถึงเวลา | storage/logs/earning-release.log     |
| booking:auto-cancel-expired | ทุก 1 นาที | ยกเลิกการจองโต๊ะที่หมดเวลารอ              | storage/logs/booking-auto-cancel.log |

ทุก task ใช้ `withoutOverlapping()` กันรันซ้อน

### 3.3 Cron entry มาตรฐาน

```
# /etc/cron.d/laravel-scheduler
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
* * * * * root bash -lc 'set -a; . /opt/elasticbeanstalk/deployment/env; set +a; \
  cd /var/app/current && sudo -E -u webapp php artisan schedule:run' \
  >> /var/log/laravel-scheduler.log 2>&1
```

สำคัญ: ต้องรัน cron เป็น root เพราะ `/opt/elasticbeanstalk/deployment/env` อ่านได้เฉพาะ root จากนั้นค่อย `sudo -E -u webapp` เพื่อให้ artisan รันด้วย user ที่เป็นเจ้าของไฟล์ใน `storage/` ถ้ารันเป็น `webapp` ตรง ๆ ไม่ได้ source env ไม่ได้ DB fallback เป็น localhost → ทุก task fail ด้วย `SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused`

### 3.4 ใครเป็นคน install cron นี้

ทุกครั้งที่ EB deploy เสร็จ จะรัน hook:

```
.platform/hooks/postdeploy/03_install_scheduler_cron.sh
```

ซึ่งจะ regenerate ไฟล์ `/etc/cron.d/laravel-scheduler` และ reload crond อัตโนมัติ → instance ใหม่จาก auto-scaling จะได้ cron ที่ถูกต้องตั้งแต่บูต

## 4. Flow การโยกเงิน (Earnings Release Flow)

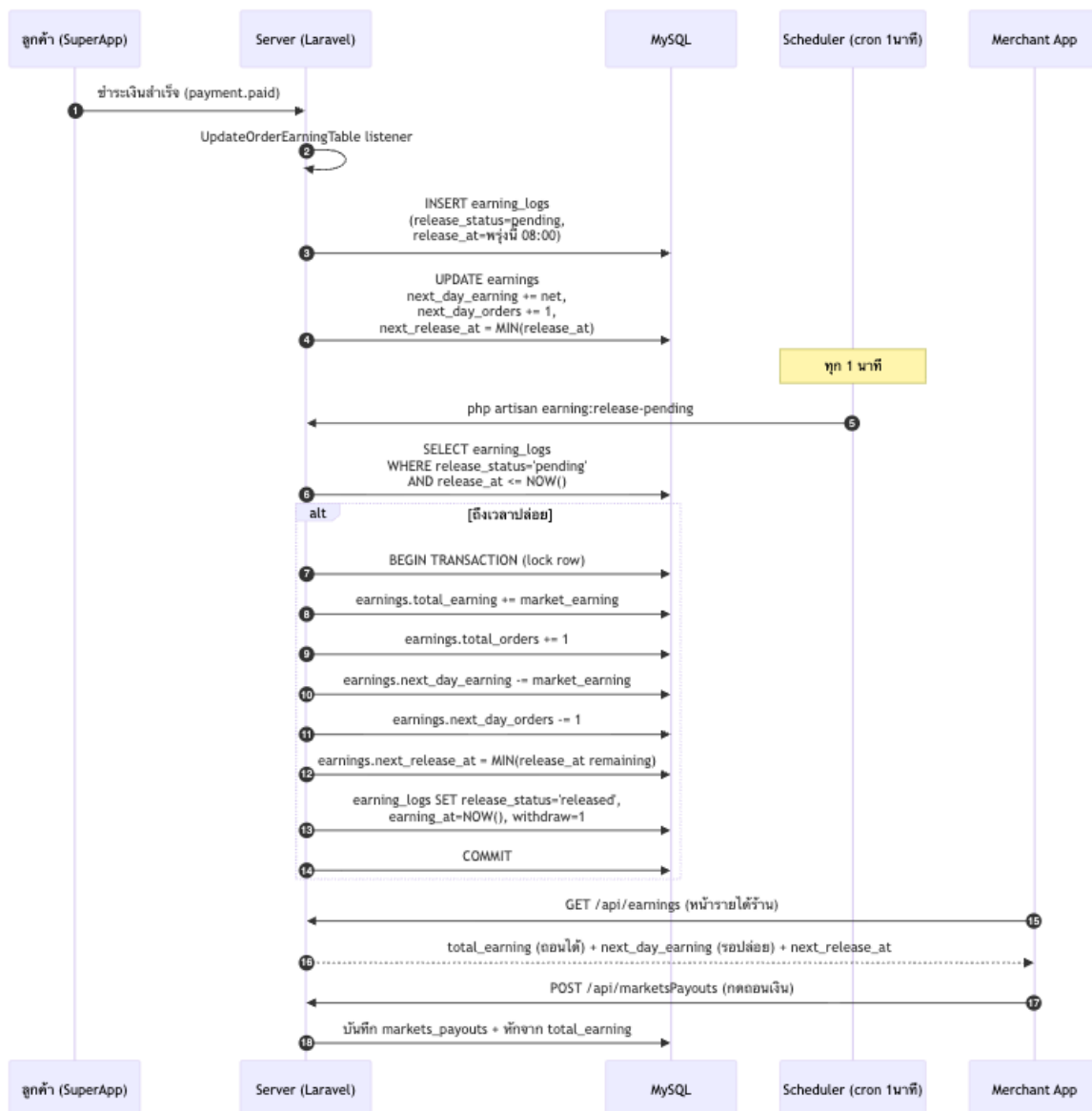
### 4.1 Concept

รายได้ของร้านค้าแบ่งเป็น 2 ก้อน

| ก่อน                | พลัดใน earnings  | ความหมาย                         |
|---------------------|------------------|----------------------------------|
| รายได้ก่อนออกได้    | total_earning    | ใช้กดถอนได้ทันที                 |
| รายได้รอปล่อย (T+1) | next_day_earning | ออเดอร์ใหม่ที่ยังไม่ถึงเวลาปล่อย |

แต่ละออเดอร์จะถูกบันทึก 1 record ในตาราง earning\_logs ด้วย release\_status = pending และ release\_at = 00:00 (Asia/Bangkok)

### 4.2 ขั้นตอน end-to-end



## 4.3 ตารางที่เกี่ยวข้อง

### earning\_logs

| คอลัมน์           | ประเภท   | ความหมาย                        |
|-------------------|----------|---------------------------------|
| market_id         | int      | ร้านค้าเจ้าของรายได้            |
| order_id          | string   | reference ไปยังออเดอร์          |
| order_paid_at     | datetime | เวลาที่ลูกค้าจ่ายเงิน           |
| release_at        | datetime | กำหนดเวลาที่จะปล่อยเงินก่อนนี้  |
| release_status    | enum     | pending / released              |
| earning_at        | datetime | เวลาที่ปล่อยเงินจริง (cron set) |
| order_amount      | decimal  | ยอดเต็มของออเดอร์               |
| commission_rate   | decimal  | % commission ที่หัก             |
| commission_amount | decimal  | จำนวนเงินที่หัก                 |
| market_earning    | decimal  | ยอด net ที่ร้านได้รับ           |
| withdraw          | tinyint  | 1 = นับเข้า total_earning แล้ว  |

### earnings (สรุป per-market)

| คอลัมน์          | ความหมาย                                 |
|------------------|------------------------------------------|
| total_earning    | ยอดสะสม “ก่อนได้”                        |
| total_orders     | จำนวนออเดอร์ที่ปล่อยแล้ว                 |
| next_day_earning | ยอดรอปล่อย                               |
| next_day_orders  | จำนวนออเดอร์รอปล่อย                      |
| next_release_at  | เวลาที่ใกล้ที่สุดที่จะมีการปล่อยรอบถัดไป |

## 4.4 กฎการคำนวณ release\_at

```
// app/Listeners/UpdateOrderEarningTable.php :: calculateNextReleaseAt()  
$paidAt  
->setTimezone('Asia/Bangkok')  
->startOfDay()  
->addDay()  
->setTime(8, 0, 0);
```

= 08:00 ของวันถัดไป หลังจากเวลาที่ลูกค้าชำระเงินเสร็จ

## 5. Operation Procedures (วิธีปฏิบัติ)

### 5.1 ตรวจสอบสถานะ scheduler

```
ssh ssm.toko.service '
  echo "=== Cron file ===";    sudo cat /etc/cron.d/laravel-scheduler
  echo; echo "=== Last 10 scheduler runs ==="; sudo tail -10 /var/log/laravel-scheduler.log
  echo; echo "=== Earning release log ===";    sudo tail -20 /var/app/current/storage/logs/earning-release.log
  echo; echo "=== Wallet jobs log ===";        sudo tail -20 /var/app/current/storage/logs/wallet-jobs.log
'
```

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

- USS กด cron ขึ้นต้นด้วย \* \* \* \* \* root bash -lc ...
- earning-release log แสดง Released N pending earning movement(s). หรือไม่มี exception
- ไม่พบ Permission denied หรือ SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused

### 5.2 รับโยกเงินด้วยมือ (catch-up หลัง cron พัง)

```
ssh ssm.toko.service "sudo bash -c '
  set -a; . /opt/elasticbeanstalk/deployment/env; set +a
  cd /var/app/current && sudo -E -u webapp php artisan earning:release-pending
'"
```

ผลลัพธ์: Released N pending earning movement(s).

### 5.3 ตรวจสอบรายได้ร้านใน DB

```
-- [] [] [] [] [] []
SELECT market_id, total_earning, next_day_earning, next_release_at
FROM earnings
WHERE market_id = ?;
```

```
-- [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
SELECT id, order_id, market_earning, release_at, release_status
FROM earning_logs
WHERE market_id = ? AND release_status = 'pending'
ORDER BY release_at ASC;
```

### 5.4 ดู log error\_log() ของ PHP

```
ssh ssm.toko.service 'sudo tail -100 /var/log/php-fpm/www-error.log'
```

## 6. Troubleshooting

### 6.1 รายได้ค้างไม่ปล่อยหลายวัน

อาการ: ยอดในแอปฝั่งร้านโชว์ “รายได้รอปล่อย” สะสมเรื่อย ๆ ไม่ยอมเข้า “ถอนได้”

ขั้นตอนตรวจสอบ

1. SSH ดู `/var/log/laravel-scheduler.log` — ถ้าเจอ `Permission denied` ของ env file □ cron รับเป็น webapp ผิด user ดู §6.2
2. ดู `storage/logs/earning-release.log` — ถ้าเจอ `SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused` □ DB env ไม่ถูก source ดู §6.2
3. ถ้า cron ปกติแต่ยอดยังค้าง □ query `earning_logs` ดูว่า `release_at > NOW()` (ยังไม่ถึงเวลา) หรือเปล่า

แก้ปัญหา

- รับ catch-up ตาม §5.2
- ถ้า cron พัง □ ติดตั้ง cron ใหม่ตาม §6.2

### 6.2 Cron ไม่อ่าน DB credentials

สาเหตุ: `/opt/elasticbeanstalk/deployment/env` มี permission `0400` root:root ผู้ใช้ webapp อ่านไม่ได้

Hot-fix บน prod

```
ssh ssm.toko.service "sudo tee /etc/cron.d/laravel-scheduler > /dev/null <<'EOF'
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
* * * * * root bash -lc 'set -a; . /opt/elasticbeanstalk/deployment/env; set +a; cd /var/app/current &
EOF
sudo chmod 0644 /etc/cron.d/laravel-scheduler
sudo systemctl reload crond"
```

Permanent fix: แก้ `.platform/hooks/postdeploy/03_install_scheduler_cron.sh` ให้ install entry นี้แทน (commit ไว้แล้วใน repo)

### 6.3 ยอดถอน / next\_day ไม่ตรง

หากเจอเคสยอดเพี้ยน

— □ □ □ □ *pending* □ □ □ □ □ □ □ vs *next\_day\_earning*

```
SELECT
  e.market_id,
  e.next_day_earning,
  e.next_day_orders,
  COALESCE(SUM(l.market_earning), 0) AS sum_pending,
  COUNT(l.id) AS cnt_pending
FROM earnings e
LEFT JOIN earning_logs l
  ON l.market_id = e.market_id AND l.release_status = 'pending'
WHERE e.market_id = ?
GROUP BY e.market_id;
```

ถ้า `next_day_earning != sum_pending` แสดงว่ามี drift □ ใช้คำสั่ง `BackfillReleasedEarningLogs` หรือเปิด ticket ให้ทีม backend ตรวจสอบ



## 7. Deploy Checklist

- ☐ `git push codecommit main` (CodePipeline จะ deploy ให้)
- ☐ ตรวจสอบ Beanstalk environment กลับเป็น **Health: Ok**
- ☐ รับ \$5.1 ดู cron + log คลัง deploy 2-3 นาที
- ☐ ถ้าเปลี่ยน schema: SSH รับ `php artisan migrate --force` (manual)
- ☐ ทดสอบสร้างออเดอร์ □ ตรวจสอบ `earning_logs` มี row ใหม่ status **pending**
- ☐ วันถัดไปหลัง 08:00 ตรวจสอบว่า status เปลี่ยนเป็น **released**

## 8. Reference

- Source code:
  - `app/Console/Kernel.php` — schedule definition
  - `app/Console/Commands/ReleasePendingEarnings.php` — earning release worker
  - `app/Console/Commands/ProcessWalletJobs.php` — wallet queue worker
  - `app/Console/Commands/AutoCancelExpiredTableBookings.php` — booking auto-cancel
  - `app/Listeners/UpdateOrderEarningTable.php` — สร้าง earning\_logs ตอน payment.paid
  - `.platform/hooks/postdeploy/03_install_scheduler_cron.sh` — cron installer
- เอกสารอื่น:
  - `TOKO_Shop_Manual.md` — คู่มือใช้งานสำหรับร้านค้า